Tutorial 1 作業

功能需求與開發規格書

Repair Demo 功能變更與實作紀錄

專案名稱	組別
校園設備報修系統 案件排序功能	第J組

一 需求摘要

項目	內容
需求背景	原後台不能切換案件順序，也未顯示緊急程度，管理員須逐筆尋找。
需求目標	可依編號或緊急程度排序，提升查看案件與安排維修的效率。
目標使用者	校園設備報修管理員及維修安排人員。
使用情境	查看最新報修案件，或優先找出緊急案件。
範圍限制	只調整管理後台排序與欄位顯示；沿用既有 API，不變更後端資料，不新增搜尋或篩選。

二 功能規格

需求編號	功能需求描述	優先級	備註
FR-01	提供編號大到小、小到大及緊急程度高到低、低到高四種選項。	Must	預設編號大到小。
FR-02	編號依數字比較；緊急程度依緊急、急件、一般排列，升冪時相反。	Must	同級案件依編號小到大。

需求編號	功能需求描述	優先級	備註
FR-03	切換選項立即排序；清單重新整理或儲存狀態後沿用目前排序。	Must	整頁重載回到預設。
FR-04	後台顯示緊急程度；無案件時顯示提示，不因切換排序而出錯。	Must	小螢幕控制項可換行。

三 使用流程與資料流

步驟	執行角色或系統	處理內容	輸入／輸出
1	管理員	開啟 /admin。	顯示後台頁面。
2	前端 admin.js	呼叫 GET /api/tickets。	向後端請求案件。
3	後端 app.py	回傳案件；前端保存清單。	JSON 含 id、urgency 等欄位。
4	管理員與前端	選擇排序；前端比較並重繪表格。	輸出排序後清單，不另呼叫 API。
5	前端與後端	重新整理或儲存狀態後，重新取資料並排序。	保留當前排序選項。

四 資料與介面變更

欄位／介面	來源	目的地	格式或規則
排序選單 sort-select	管理員選擇	admin.js	四種排序選項；只在前端使用。
案件編號 id	GET /api/tickets	排序函式與表格	去除 T- 後依數字比較。
緊急程度 urgency	GET /api/tickets	排序函式與新增欄位	一般＝1、急件＝2、緊急＝3。

欄位／介面	來源	目的地	格式或規則
影響檔案	專案現有檔案	管理後台	templates/admin.html：加選單、表頭； static/admin.js：加排序、資料列； static/style.css：調整排列與換行。

五 驗收條件

驗收編號	前置條件	操作或輸入	預期結果
AC-01	已啟動系統	開啟管理後台。	顯示選單與緊急程度；預設編號大到小。
AC-02	有不同編號案件	切換兩種編號排序。	依數字升冪或降冪排列。
AC-03	有不同及相同緊急程度案件	切換兩種緊急程度排序。	順序符合選項；同級依編號小到大。
AC-04	已選排序方式	重新整理或儲存狀態；另測空清單。	更新後保留排序；空清單顯示提示且無錯誤。

六 問題紀錄

問題編號	問題現象	影響	處理方式／目前狀態
I-01	原規格書記錄暫無問題發生。	未列出實測異常。	後續若發現問題，補記現象、原因與重測結果。
I-02	切換排序會重建表格。	未儲存的狀態選擇會重設。	已知限制；先儲存再排序。
I-03	整個網頁重新載入後恢復預設排序。	排序偏好不跨次保留。	符合本次範圍，不另儲存偏好。

七 實作檢討

步驟	實際完成的工作	遇到的困難	解決方式
1	admin.html 已加入選單與緊急程度表頭。	原後台缺少排序入口。	在清單標題旁加入選單。
2	admin.js 已加入排序與欄位顯示。	編號與緊急程度比較方式不同。	編號轉數字；緊急程度設權重。
3	載入及狀態更新後已套用目前排序。	避免重取資料後失去排序。	統一呼叫排序函式後再顯示。
4	style.css 已調整控制項排列。	窄螢幕空間有限。	使用 Flex 並允許換行。

八 交付檢查

檢查項目	完成
功能規格已填寫	[已完成]
流程與資料流已說明	[已完成]
影響檔案已列出	[已完成]
驗收條件與測試紀錄已完成	[已完成]
已附上功能完成畫面	[已完成]

九 功能畫面：



